ITSANET IMS

Arquitectura y operación técnica

Plataforma de validación física

Recepciones, conteos, evidencias e informes desde PC y handheld.

Python + FastAPI

Reglas, permisos, API y procesos.

Apache + MySQL

Publicación corporativa y persistencia transaccional.

Google central

Evidencias en Drive y entrega con Gmail.

28 de octubre de 2026 · Código de referencia v69.

Arquitectura

Comunicación entre las capas

01 · ACCESO
PC / handheld
Navegador · HTTPS · /app/

→

02 · ENTRADA
Apache2 · 8443
Receptor del puerto publicado

→

03 · APLICACIÓN
Uvicorn · 3002
FastAPI · reglas y API

→

04 · DATOS
MySQL
SQLAlchemy + PyMySQL · transacciones

Persistencia
SQLAlchemy + PyMySQL; datos y estados en MySQL.

Servicios externos
Google Drive / Gmail y consulta Depot por HTTPS.

> https://apps.flexnetuio.com:8443/app/

Tecnologías y código

Interfaz web y backend central

Componente	Implementación
Interfaz	HTML, CSS y JavaScript modular; cámara, escáner y galería.
Aplicación	Python · FastAPI · Pydantic · Uvicorn ASGI.
Datos	SQLAlchemy · PyMySQL · MySQL.
Documentos / imágenes	SheetJS · openpyxl · Pillow · jsPDF · JsBarcode / ZXing.
Mantenimiento	Git · systemd · scripts de respaldo y actualización.

app/ → backend · firebase/public/ → interfaz · scripts/ → operación · tests/ → verificación aislada.

Infraestructura corporativa

Inventario observado del servidor

Elemento	Valor
Host	apps · IP local 192.168.4.94
Publicación	Apache2 · HTTPS 8443
Aplicación	iv-itsanet.service · Uvicorn 3002
Motor local	MySQL 8.0.46 · 127.0.0.1:3306
Capacidad puntual	4 CPU lógicas · 11 GiB RAM · 50 GB disponibles en raíz.
Convivencia	Apache 80/443 y Data Sync en Docker 127.0.0.1:8080.

Inventario recibido el 27/10/2026. Versión local del motor confirmada; esquema y revisión instalada se cotejan en configuración de operación.

Modelo relacional

30 tablas declaradas en el código

Operación

app_recepciones, app_lineas, app_skus y app_eventos.

Evidencia

app_archivos, app_evidencias, asociaciones y app_copias_drive.

Gestión

Usuarios/sesiones, informes, entregas, impresión y auditoría.

Relación	Propósito
Recepción → línea → SKU → evento	Packing original, cantidades y registro de cada operación.
Archivo → evidencia → copia	Autoría, clasificación, enlace y estado de transferencia.
Recepción → informe → entrega	Documento versionado y resultado del envío.

Las tablas iniciales se conservan para compatibilidad. El manual incluye el diccionario de campos y claves.

Integridad y coordinación

Controles del registro operativo

Cantidades

DECIMAL en SQL; cero explícito, observación y validaciones de registro.

Reintentos

Identidad estable de operación; correcciones con motivo y compensación.

Trabajo simultáneo

Presencia por SKU, control de versiones y refresco SSE con alternativa de 4 s.

> Trazabilidad: recepción → embarque → SKU → cantidad → pallet/posición → condición → evidencia → informe.

PNC registra las unidades y evidencia que justifican la condición de producto no conforme.

Evidencias multimedia

Guardar y confirmar son etapas distintas

01 Capturar y clasificar

02 Guardar en servidor

03 Programar copia SQL

04 Subir y comprobar Drive

05 Conservar enlace confirmado

Control	Resultado
ID reservado y checksum	Reintento controlado y comprobación de contenido.
Pendientes / revisión	Errores e intentos visibles; se conserva el trabajo pendiente.
SQL + archivos + Drive	Metadatos, miniaturas y originales según etapa de retención.

Una miniatura no acredita la copia. La retención de Drive forma parte de la continuidad.

Carpetas y vínculos

Rutas creadas al utilizarse

```
RAIZ / CLIENTE / MARCA / RECEPCION
├── INFORMES
└── EMBARQUE
    ├── PRE-INGRESO · PANORAMICAS · FOTOS-FINALES
    ├── BULTOS / Bulto… / Caja…
    └── PRODUCTOS · PNC · SOBRANTES · FALTANTES / SKU
```

> Preparar consulta; subir crea la ruta utilizada. Una evidencia con varios destinos utiliza accesos directos.

Segmentos opcionales según contexto; COMPARTIDAS/POR-ASIGNAR cuando corresponde. Una carga fallida puede dejar una ruta vacía; no borrar carpetas históricas sin revisar referencias.

Google y entrega de informes

Autorización central y estados recuperables

OAuth

PKCE S256, cuenta autorizada y renovación de tokens en servidor.

Drive

Cuenta operativa; evidencia copiada y vínculo verificado.

Gmail

Remitente propio autorizado; selección y nombre final por adjunto.

> Tokens cifrados en SQL · clave externa protegida · pendiente no equivale a enviado.

Informe ejecutivo con identificadores limpios y detalle final de unidades/PNC. Depot se consulta según habilitación y se conservan archivos del flujo operativo.

Seguridad y administración

Permisos y secretos por capa

Aplicación

Roles OPERADOR, SUPERVISOR y ADMIN; permisos en servidor.

Identidad

Credencial con hash y sal; sesión con cookie HttpOnly.

Infraestructura

HTTPS, servicio systemd, configuración protegida y privilegios SQL.

Activo	Protección / administración
/etc/iv-itsanet.env	Conexiones privadas; fuera del repositorio y documentos.
integraciones.key	Copia protegida necesaria para descifrar tokens.
Servidor compartido	Conservar virtual hosts, servicios y datos de otras aplicaciones.

Los controles descritos requieren políticas de acceso, retención y continuidad de la organización.

Mantenimiento y continuidad

Calendario preventivo y cambios controlados

Frecuencia recomendada	Actividad
Diaria	Acceso, catálogo, pendientes, errores y respaldo.
Semanal	Capacidad, crecimiento y fallas recurrentes.
Mensual	Accesos, permisos Drive, TLS y dependencias.
Trimestral	Restauración aislada y continuidad.
Cada cambio	Pruebas, commit, respaldo, ventana y verificación.

Respaldar SQL + archivos + configuración + clave; proteger también Drive. Retención, RPO y RTO se fijan en la política de continuidad.

Evolución y conservación

Línea estable y desarrollo V2

Mantener

Correcciones verificadas, versiones identificadas y documentación vigente.

Recuperar

Respaldo comprobable y ensayo aislado; retorno de código distinto de restauración SQL.

Ampliar

V2 para otros clientes de bodega con permisos, catálogos y reglas propios.

> La ampliación requiere validar identidad de SKU, separación de datos, evidencias, destinatarios e informes antes de cada piloto.

Referencia técnica: manual, diccionario de 30 tablas e inventario JSON.